

KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ



Chương 5

THIẾT KẾ PHẦN MỀM – HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

GV biên soạn: Trần Kim Hương

tkhuong@dthu.edu.vn

Software Engineering



NỘI DUNG

THIẾT KẾ PHẦN MỀM HĐT

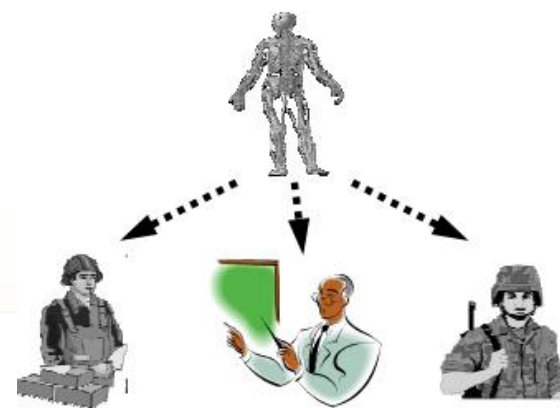
KỸ THUẬT HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

THIẾT KẾ ĐỐI TƯỢNG

THIẾT KẾ DỮ LIỆU

1. KỸ THUẬT HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

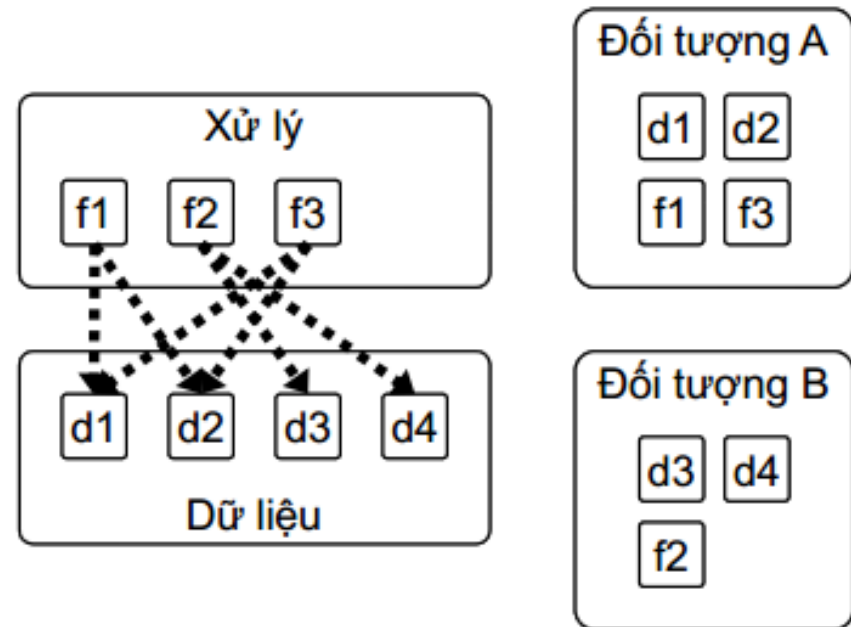
- ❖ Hiện đang trở nên phổ biến
- ❖ Là một cách tiếp cận khác, nhìn nhận hệ thống theo các quan điểm:
 - Tập các đối tượng có tương tác với nhau
 - Tương tác giữa các đối tượng bằng truyền thông báo
 - Các đối tượng có thể kế thừa nhau



1. KỸ THUẬT HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

❖ Đối tượng phần mềm:

- Dữ liệu (thuộc tính)
- Xử lý (phương thức)





Ưu điểm của OOD

- ❖ **Dễ bảo trì:** các đối tượng được hiểu như các thực thể hoạt động độc lập
 - Bao gói thông tin
 - Liên kết lỏng lẻo (trao đổi bằng truyền thông báo)
- ❖ **Dễ tái sử dụng**
 - Độ độc lập cao
 - Có khả năng kế thừa
- ❖ **Dễ hiểu:**
 - Một vài hệ thống có sự ánh xạ tường minh giữa thế giới thực và đối tượng hệ thống



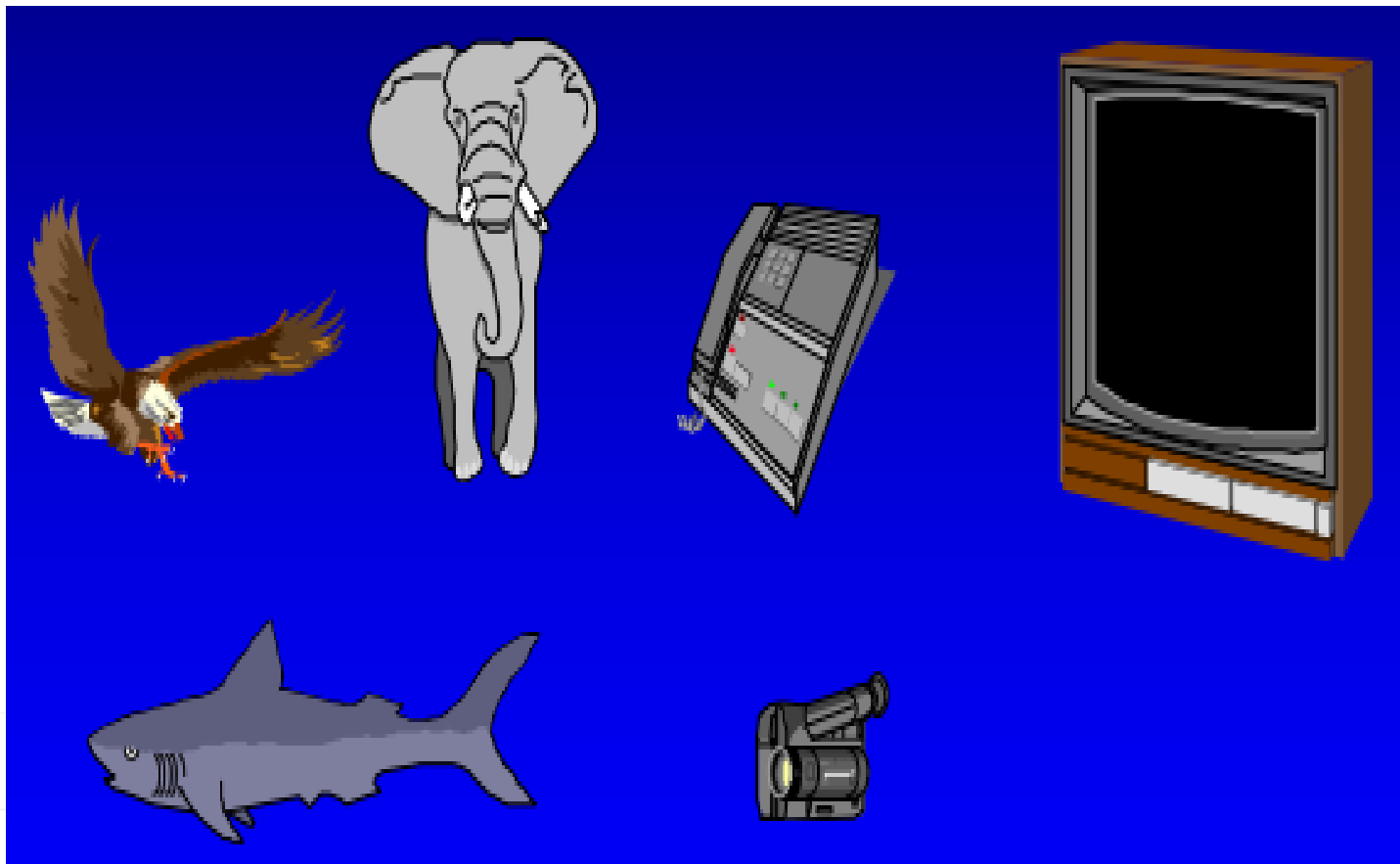
Nội dung của OOD

- ❖ Xác định các tập đối tượng (gọi là lớp) và các đặc trưng của chúng
- ❖ Phân định vai trò và trách nhiệm của chúng trong hệ thống
- ❖ Thiết lập được sự tương tác của chúng để thực hiện chức năng của hệ thống phần mềm đặt ra



❖ Các lớp đối tượng

- Bạn nhìn thấy bao nhiêu class?





NỘI DUNG

THIẾT KẾ PHẦN MỀM HĐT

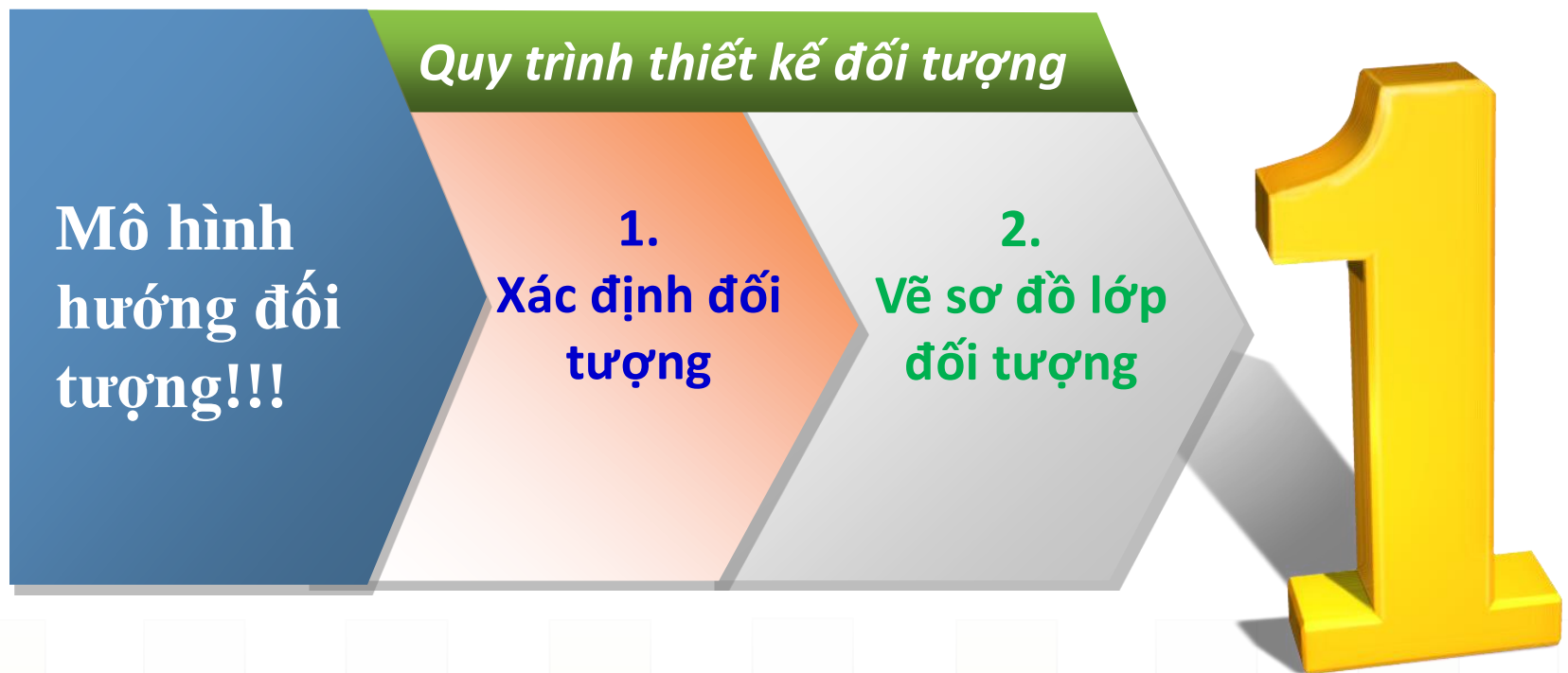
KỸ THUẬT HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

THIẾT KẾ ĐỐI TƯỢNG

THIẾT KẾ DỮ LIỆU



2. THIẾT KẾ ĐỐI TƯỢNG





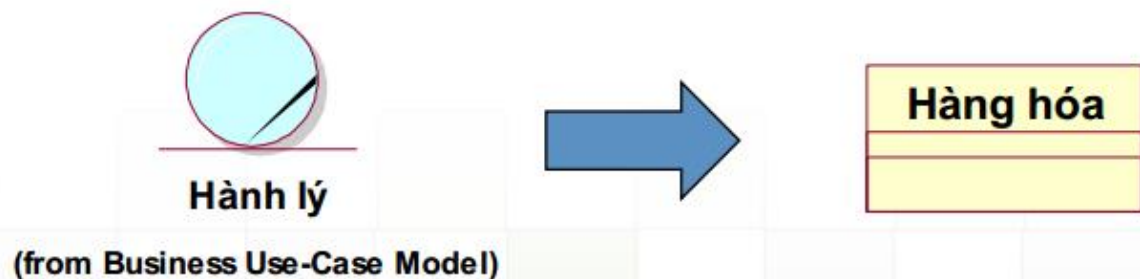
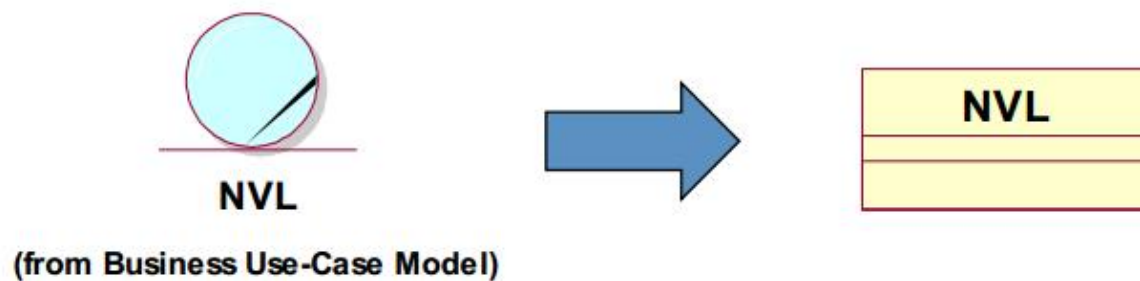
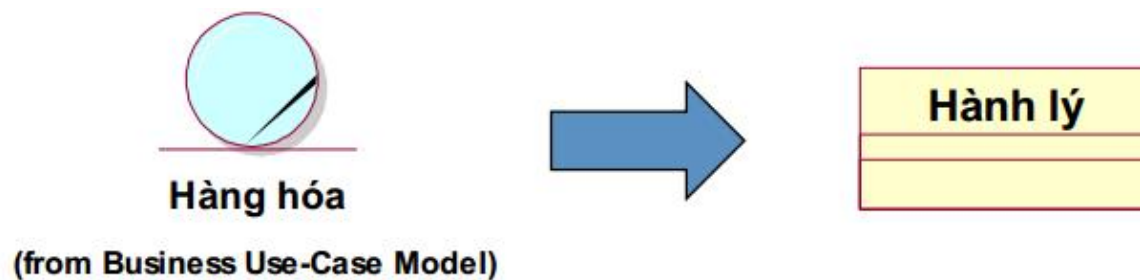
Xác định đối tượng

❖ Đối với các **thực thể sự vật**:

- Kiểm xem có nhu cầu quản lý thông tin về thực thể này trong hệ thống không?
- Nếu có, xác định một lớp trong sơ đồ phân tích biểu diễn cho thực thể này.
 - Xác định tên lớp: tên của sự vật
 - Thuộc tính: bổ sung các thuộc tính mô tả đầy đủ thông tin mà hệ thống có nhu cầu quản lý về đối tượng.

Xác định đối tượng

❖ Ví dụ:

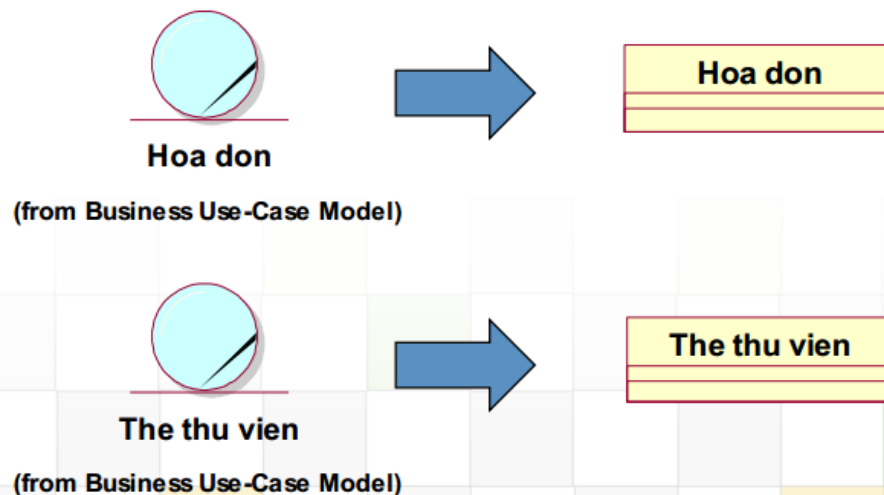


Xác định đối tượng

❖ Đối với *thực thể thông tin*:

- Nếu thực thể mô tả thông tin về một hoạt động giao dịch hệ thống thì chuyển thành một lớp trong mô hình phân tích.
- Nếu thực thể là một dạng thông tin tổng hợp → có thể tách thành nhiều lớp mới hoặc bổ sung thông tin cho các lớp đang tồn tại.

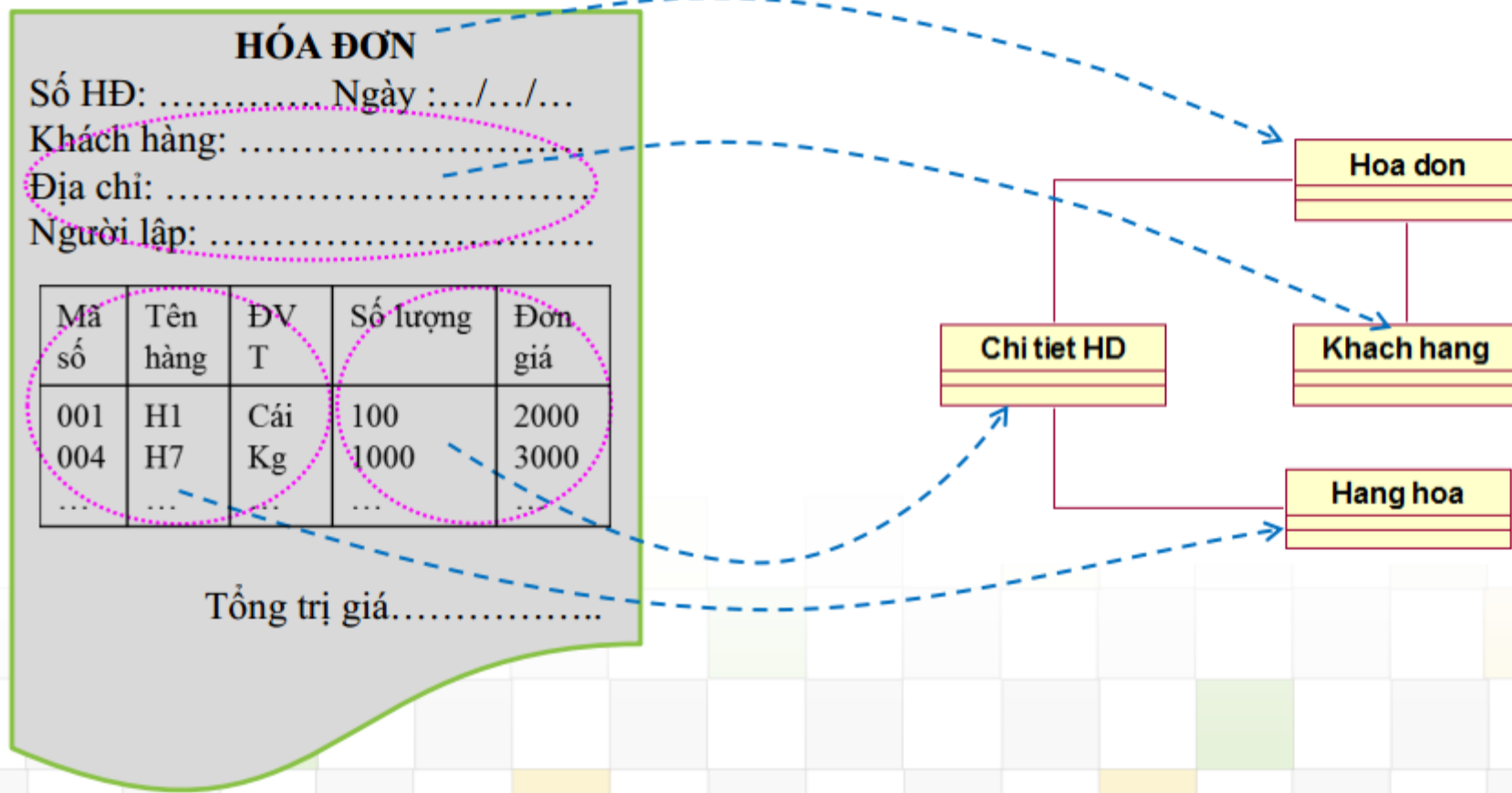
❖ Ví dụ:



Xác định đối tượng

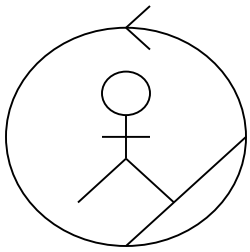
❖ Đối với **thực thể thông tin**:

▪ Ví dụ:

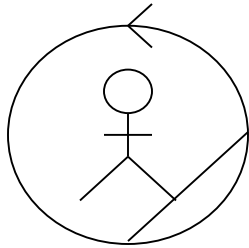


Xác định đối tượng

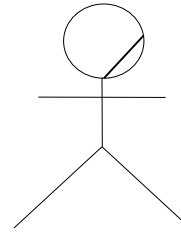
❖ Đối với **thừa tác viên và tác nhân**:



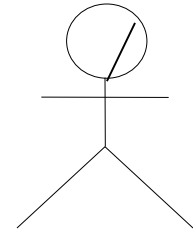
NV quan ly



Thủ kho



Khách hàng



Nhà cung cấp

Nhân Viên

Khách hàng

Nhà cung cấp



2. THIẾT KẾ ĐỐI TƯỢNG





Lớp đối tượng (Class)

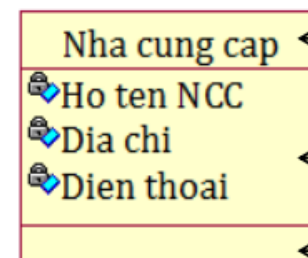
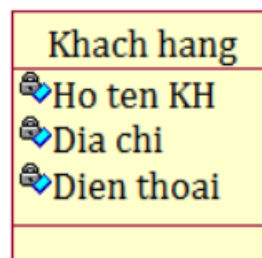
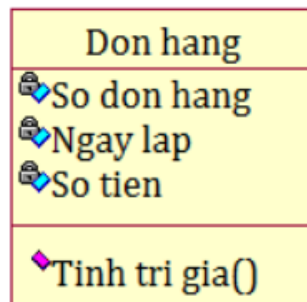
❖ Lớp đối tượng (nhắc lại)

- Tập hợp các đối tượng chia sẻ chung cấu trúc (các thuộc tính và mối quan hệ) và hành vi.
- Lớp là trừu tượng hóa các đối tượng, đối tượng là thể hiện của lớp
- Biểu diễn một lớp đối tượng:
 - Tên lớp
 - Danh sách thuộc tính (attribute)
 - Danh sách các hoạt động (method)

Sơ đồ lớp đối tượng (class diagram)

- ❖ Là một hình thức biểu diễn lớp đối tượng (tên, thuộc tính, hành vi) và quan hệ giữa chúng một cách trực quan.
- ❖ Biểu diễn sơ đồ lớp đối tượng bằng UML:
 - Biểu diễn lớp

Dạng đầy đủ

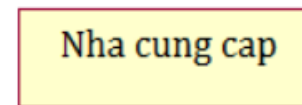
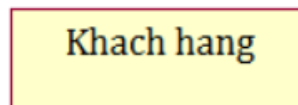
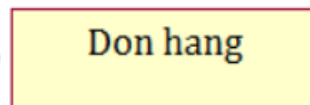


Tên lớp

Thuộc tính

Các hành vi

Dạng tổng quan





Sơ đồ lớp đối tượng (class diagram)

❖ Biểu diễn sơ đồ lớp đối tượng bằng UML(tt):

▪ Mỗi kết hợp giữa các lớp (Association):

- Mỗi kết hợp có thể giữa các đối tượng của 2 lớp đối tượng.
- Nếu 2 đối tượng của 2 lớp có mỗi kết hợp thì giữa 2 lớp có mỗi kết hợp.

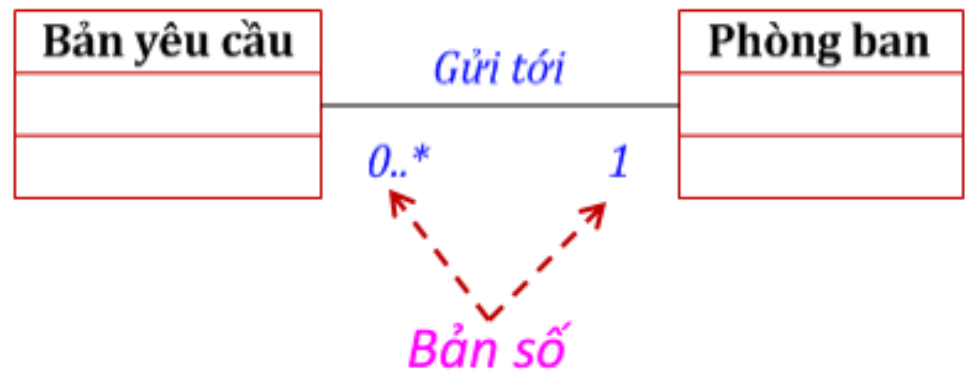
▪ Một sơ đồ lớp đối tượng sẽ bao gồm các lớp và các quan hệ giữa các lớp

▪ Bản số của mỗi kết hợp

Sơ đồ lớp đối tượng (class diagram)

❖ Xác định bản số cho mỗi kết hợp (min,max):

- 1; 0..1
- 1..*
- 0..*
- a..* : a là hằng số
- 1 = 1..1

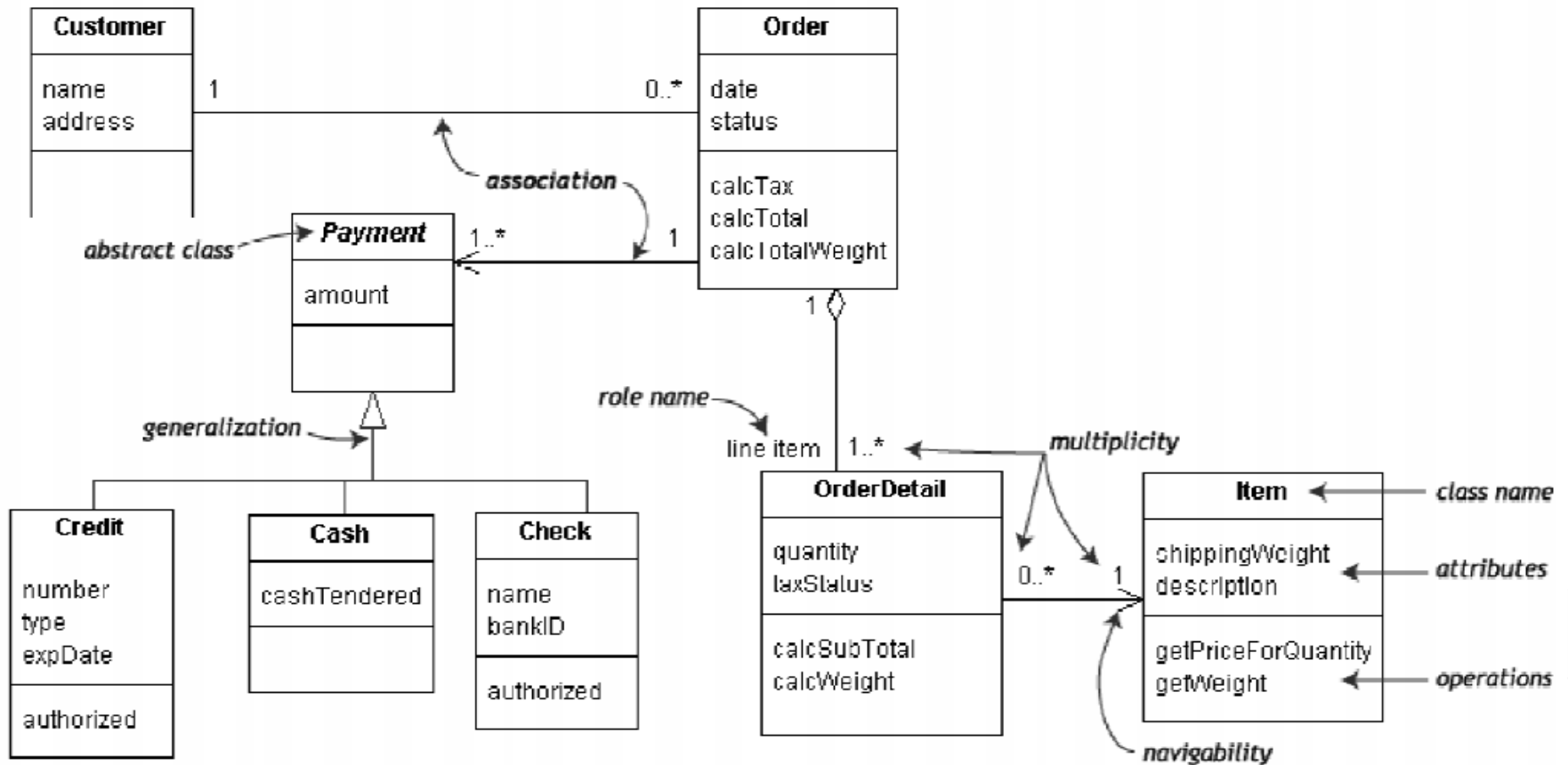


Diễn giải:

- ✓ Một bản yêu cầu được gửi tới cho duy nhất 1 phòng ban
- ✓ Một phòng ban có thể có từ 0 → nhiều (0..*) bản yêu cầu gửi tới

Ví dụ

Sơ đồ lớp của hệ thống bán hàng





NỘI DUNG

THIẾT KẾ PHẦN MỀM HĐT

KỸ THUẬT HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

THIẾT KẾ ĐỐI TƯỢNG

THIẾT KẾ DỮ LIỆU



3. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

- ❖ Kiến thức: các công nghệ lưu trữ
- ❖ Kỹ năng: tổ chức lưu trữ dữ liệu
- ❖ Nội dung:
 - Thành phần lưu trữ
 - Thiết kế thành phần lưu trữ
 - Thiết kế xử lý lưu trữ



3.1 Thành phần lưu trữ - Khái niệm

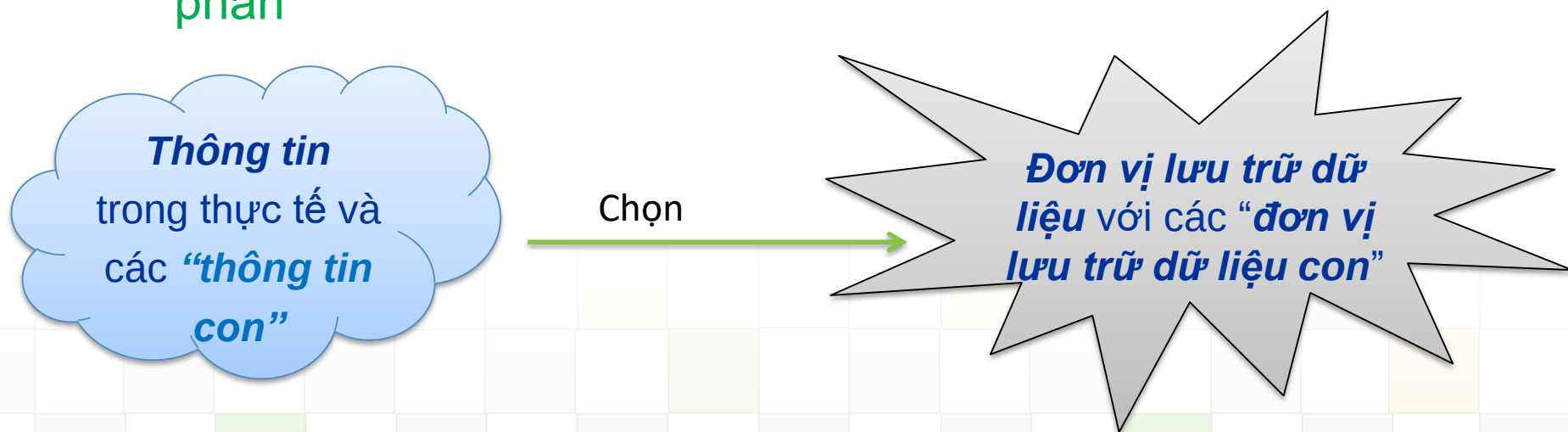
❖ Khái niệm:

- Thành phần chịu trách nhiệm lưu trữ tất cả *các dữ liệu* cần thiết cho sự hoạt động của phần mềm
 - Dữ liệu do người dùng cung cấp
 - Dữ liệu do người dùng tính toán phát sinh
 - Dữ liệu nội bộ

3.1 Thành phần lưu trữ - Tổ chức

❖ Tổ chức:

- Thành phần lưu trữ bao gồm các **đơn vị lưu trữ dữ liệu**
- Mỗi đơn vị lưu trữ tương ứng **vùng nhớ trên bộ nhớ phụ** và **có thể bao gồm** bên trong các **đơn vị lưu trữ dữ liệu thành phần**





3.1 Thành phần lưu trữ - Công nghệ

❖ Công nghệ lưu trữ:

Có 2 loại công nghệ chính

▪ Lưu trữ với tập tin

- Tập tin nhị phân
 - .txt
 - .html
 - .xml
- Tập tin văn bản
 - .xls
 - .doc
 - .jpg

Khác nhau?????

▪ Lưu trữ với Cơ sở dữ liệu

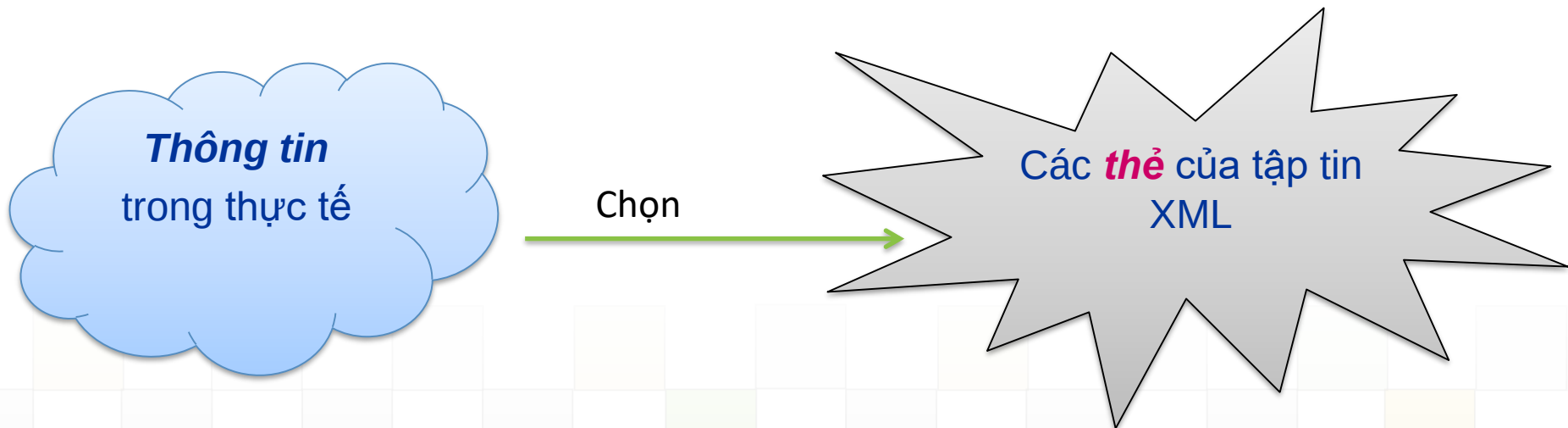
- CSDL quan hệ
- CSDL hướng đối tượng

Có bao nhiêu mô hình CSDL???

3.1 Thành phần lưu trữ - Công nghệ

❖ Tập tin XML

- Bao gồm bên trong các thẻ (tag), mỗi *thẻ* có thể có nhiều *thuộc tính* và có thể bao gồm bên trong nhiều *thẻ con*

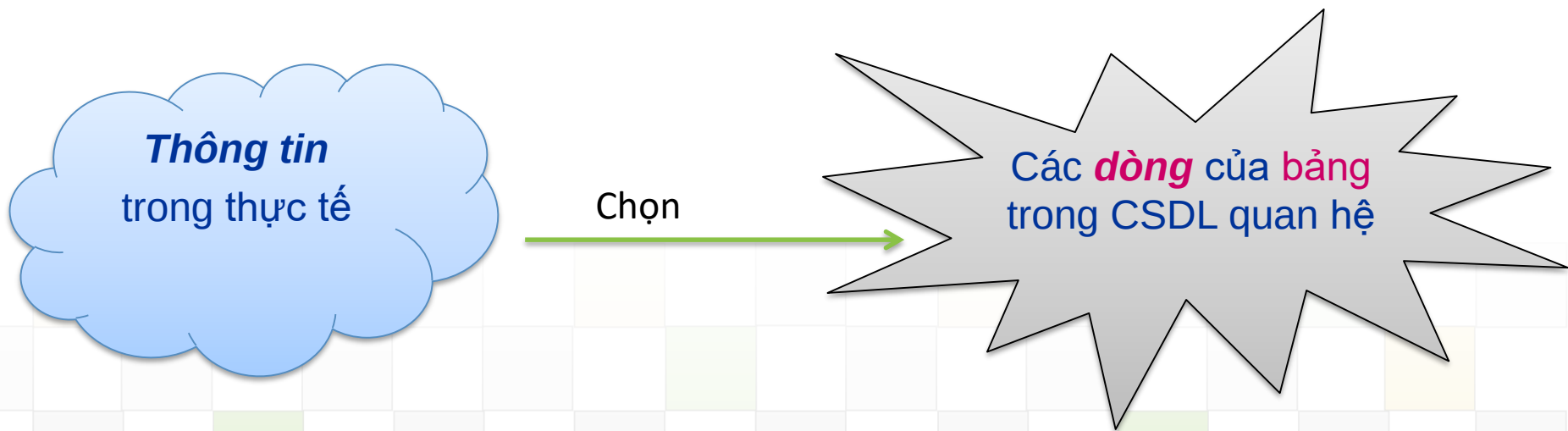




3.1 Thành phần lưu trữ - Công nghệ

❖ Lưu trữ với CSDL quan hệ

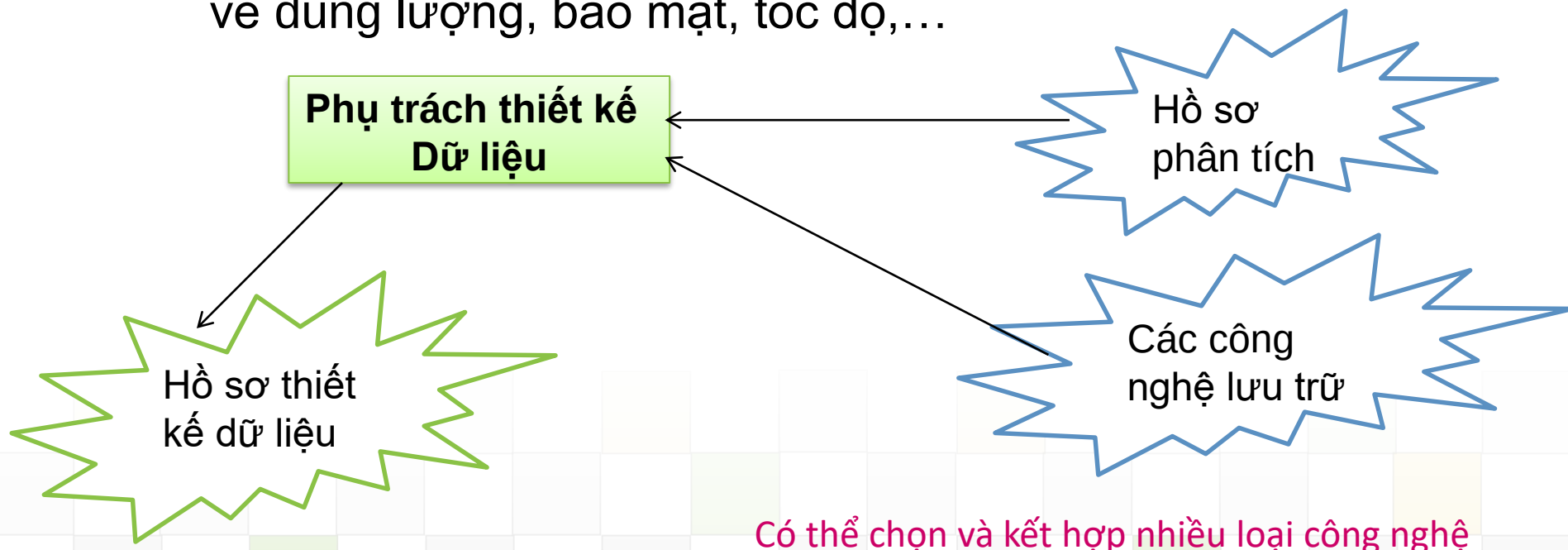
- Bao gồm bên trong các bảng dữ liệu (table). Mỗi *bảng* có *nhiều cột* và *nhiều dòng*



3.2 Thiết kế thành phần lưu trữ

❖ Khái niệm

- Mô tả các đơn vị lưu trữ theo công nghệ được chọn
- Lưu ý: chọn công nghệ thích hợp loại thông tin cần dùng về dung lượng, bảo mật, tốc độ,...





3.2 Thiết kế thành phần lưu trữ

Các bước tiến hành thiết kế dữ liệu

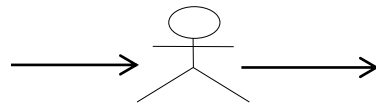
- ❖ B1. Lập các sơ đồ logic dữ liệu thành phần cho từng yêu cầu nhập liệu
- ❖ B2. Tích hợp các sơ đồ logic thành phần để có sơ đồ logic chung
- ❖ B3. Cải tiến sơ đồ logic của B2. theo các yêu cầu chất lượng

3.2 Thiết kế thành phần lưu trữ

❖ Lập sơ đồ logic dữ liệu thành phần

Yêu cầu nhập liệu:

Thông tin về đối tượng X cần nhập liệu trong thực tế



Phụ trách thiết kế

Sơ đồ logic dữ liệu thành phần:

- Bảng X với các cột khóa chính và các cột dữ liệu, các cột liên kết

TH1. X là đối tượng đơn giản

X không chứa bên trong đối tượng con khác

TH2. X là đối tượng phức hợp

X chứa bên trong danh sách các đối tượng con khác
Vd.

Hồ sơ đối tác

Hồ sơ nhân viên

Phiếu thu

Hóa đơn bán hàng



VD. Tiếp nhận đối tác

❖ Dựa vào hồ sơ phân tích, **hãy thiết kế dữ liệu** phần mềm quản lý bán hàng khi chỉ xem xét chức năng **Tiếp nhận đối tác**

❖ **Mô tả:**

Chức năng cho phép nhân viên của cửa hàng ghi nhận thông tin về đối tác qua 2 bước như sau:

B1. NV cung cấp cho phần mềm thông tin về hồ sơ của đối tác

B2. Phần mềm tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và sau đó ghi nhận thông tin tương ứng vào bộ nhớ phụ (nếu hợp lệ)



VD. Tiếp nhận đối tác

❖ Cấu trúc:

Hồ sơ đối tác

Tên:.....

Điện thoại:.....

Địa chỉ:

Ngày tiếp nhận:

Quy tắc kiểm tra tính hợp lệ

Tên: *không được trống...* Điện thoại: *không được trống*

Địa chỉ: *không được trống..* Ngày tiếp nhận: *<= ngày hiện hành*



VD. Tiếp nhận đối tác

❖ Thiết kế dữ liệu

- Cấu trúc
- Nội dung

Doi_Tac

MaDT: Auto

Ten: String

DienThoai: String

DiaChi: String

NgayTiepNhan: Date

MaDT	Ten	DienThoai	DiaChi	NgayTiepNhan
1	Công ty A	0673. 112 335	CL, Đồng Tháp	17/11/2016
2	...		...	



VD2. Xếp loại học lực của học sinh

Phân tích yêu cầu (Ngôn ngữ tự nhiên)

- ❖ Với yêu cầu lập bảng xếp loại học lực, phần mềm bao gồm các người sử dụng và chức năng như sau:
- ❖ Nhân viên văn phòng giáo vụ: sử dụng 2 chức năng
 - Ghi nhận bảng điểm
 - Lập bảng xếp loại học lực
- ❖ Ban giám hiệu: chỉ sử dụng 1 chức năng là cập nhật quy tắc xếp loại học lực

Ghi chú: Chi tiết các chức năng sẽ mô tả sau, chưa xem xét hết tất cả các chức năng

VD2. Xếp loại học lực của học sinh

Bảng điểm môn Lớp ... Niên khóa ...			
Học sinh	Điểm 15	Điểm 1 tiết	Điểm HK
Ghi chú: - Trường có 9 môn học ... Điểm 15, điểm 1 tiết có thể có nhiều cột - Điểm số là số thực có giá trị từ 0 đến 10			

Bảng xếp loại học lực Lớp ... Niên khóa ...				
Học sinh	TBHK1	TBHK2	TBCN	Học lực
<i>TBHK1, TBHK2</i>: trung bình cuối học kỳ được tính dựa trên quy tắc tính điểm trung bình học kỳ <i>TBCN</i>: trung bình cuối năm được tính dựa trên quy tắc tính điểm trung bình cuối năm <i>Học lực</i>: được tính điểm dựa trên quy tắc xếp loại học lực				



BÀI TẬP thiết kế dữ liệu

- 1) Thiết kế dữ liệu cho chức năng Lập phiếu thu
- 2) Thiết kế dữ liệu cho chức năng Tiếp nhận nhân viên
- 3) Thiết kế dữ liệu cho chức năng Lập hóa đơn bán hàng



Đề bài tập 1

❖ Dựa vào hồ sơ phân tích, **hãy thiết kế dữ liệu** phần mềm quản lý bán hàng khi chỉ xem xét chức năng **Lập phiếu thu**

❖ **Mô tả:**

Chức năng cho phép nhân viên của cửa hàng ghi nhận thông tin về phiếu thu qua 2 bước như sau:

B1. NV cung cấp cho phần mềm thông tin về phiếu thu

B2. Phần mềm tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và sau đó ghi nhận thông tin tương ứng vào bộ nhớ phụ (nếu hợp lệ)



Đề bài tập 1

❖ Cấu trúc:

Phiếu thu tiền

Họ và Tên:..... CMND:.....

Địa chỉ: Ngày thu:

Số tiền:

Quy tắc kiểm tra tính hợp lệ

Họ Tên: *không được trống...* CMND: *được trống*

Địa chỉ: *được trống..* Ngày thu: *<=ngày hiện hành*

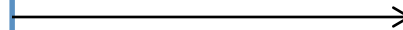
Số tiền: *không được rỗng*

Giải bài tập 1

❖ Thiết kế dữ liệu

- Cấu trúc
- Nội dung

Phiếu thu
<u>MaPT</u> : Auto
Ngaylap: Date
SoTien: Int
MaKH: Int



KhachHang
<u>MaKH</u> : Auto
HoTen: String
CMND: String
DiaChi: String

MaPT	Ngaylap	SoTien	MaKH
1	17/11/2016	20.000.000	2

MaKH	HoTen	CMND	DiaChi
1	Nguyễn Văn An	112345678	CL, Đồng Tháp
2	...		...



Đề bài tập 2

❖ Dựa vào hồ sơ phân tích, **hãy thiết kế dữ liệu** phần mềm quản lý bán hàng khi chỉ xem xét chức năng **Tiếp nhận Nhân viên**

❖ **Mô tả:**

Chức năng cho phép nhân viên phòng tổ chức của công ty ghi nhận thông tin về hồ sơ của nhân viên qua 2 bước như sau:

B1. NV phòng tổ chức cung cấp cho phần mềm thông tin về hồ sơ nhân viên

B2. Phần mềm tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và sau đó ghi thông tin tương ứng vào bộ nhớ phụ (nếu hợp lệ)



Đề bài tập 2

❖ Cấu trúc:

Hồ sơ Nhân viên

Họ và Tên:.....	Giới tính:.....
CMND:	Ngày sinh:
Địa chỉ:	
Trình độ:	Đơn vị:.....

Quy tắc kiểm tra tính hợp lệ

Họ Tên: *không được trống...* Giới tính: *Nam hay Nữ*

CMND: *không được trống..* Ngày sinh: *tương ứng độ tuổi từ 20-50*

Địa chỉ: *không được rỗng.....*

Trình độ: *1 trong 3 trình độ Cao đẳng, Đại học và Sau đại học*

Đơn vị: *1 trong các đơn vị hiện nay của công ty*



Đề bài tập 3

❖ Dựa vào hồ sơ phân tích, **hãy thiết kế dữ liệu** phần mềm quản lý bán hàng khi chỉ xem xét chức năng **Lập hóa đơn**

❖ **Mô tả:**

Chức năng cho phép nhân viên của cửa hàng ghi nhận thông tin lập hóa đơn qua 2 bước như sau:

B1. NV cung cấp cho phần mềm thông tin về việc lập hóa đơn

B2. Phần mềm tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và sau đó ghi thông tin tương ứng vào bộ nhớ phụ (nếu hợp lệ)

Đề bài tập 3

❖ Cấu trúc:

Hóa đơn bán hàng

Khách hàng:.....

Địa chỉ:

Ngày lập:.....

STT	Mặt hàng	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1				

Tổng tiền:

Quy tắc kiểm tra tính hợp lệ

Khách hàng (Họ Tên): *không được trống...*

Địa chỉ: *được trống...*

Mặt hàng: *1 trong các mặt hàng hiện có của công ty*

Số lượng: *>0*

Quy tắc xử lý

Đơn giá = *theo quy định của công ty (k nhập)*

Thành tiền = *số lượng * Đơn giá*

Tổng tiền = *tổng tiền của từng mặt hàng*



Câu hỏi thảo luận

